Julia María Sierra Morales
0902-25-17884

Ejercicios Finales

BINOMIAL

1. Detección de vulnerabilidades en una auditoría de ciberseguridad. Una empresa especializada en ciberseguridad realiza auditorías sobre aplicaciones web utilizadas por instituciones financieras. Durante una evaluación, los analistas seleccionan aleatoriamente 18 componentes de software. Según los registros históricos, cada componente tiene una probabilidad del 12% de presentar una vulnerabilidad crítica. Para este análisis se supone que las condiciones de los componentes son independientes y que la probabilidad de encontrar una vulnerabilidad es constante. La política de seguridad establece que, si se detectan 4 o más componentes vulnerables, deberá suspenderse temporalmente la liberación del sistema.

Binomial

a) Determine la probabilidad de encontrar exactamente 3 componentes con vulnerabilidades críticas.

$n=18 \quad P=0.12\% \quad x=3 \quad 1-P=0.88$

$$P(X=3) = \binom{18}{3}(0.12)^3(0.88)^{18-3} \qquad \boxed{P(x=3)=0.2072}$$

La probabilidad de encontrar exactamente 3 componentes con vulnerabilidades críticas es del 20.72%.

b) Calcule la probabilidad de que se encuentren como máximo 2 componentes vulnerables.

$$P(X=0) = \binom{18}{0}(0.12)^0(0.88)^{18-0} \qquad P(x=0)=0.1001$$
$$P(X=1) = \binom{18}{1}(0.12)^1(0.88)^{18-1} \qquad P(x=1)=0.2458$$
$$P(X=2) = \binom{18}{2}(0.12)^2(0.88)^{18-2} \qquad P(x=2)=0.2849$$
$$P(X\leq 2) = P(X=0)+P(X=1)+P(X=2) = \boxed{0.6308}$$

(2) La probabilidad de encontrar como máximo 2 vulnerabilidades es de 63.08%.

c) Determine la probabilidad de encontrar de que se active la política de suspensión del lanzamiento. (4 o más)

$$P(X \geq 4) = \underset{\text{Inciso b}}{1 - P(X \leq 3)}$$

$$P(X \leq 3) = \underset{\text{Inciso a}}{P(X \leq 2) + P(X = 3)} = 0.6308 + 0.2072$$

$$P(X \leq 3) = 0.838$$

$$P(X \geq 4) = 1 - 838 \qquad \boxed{P(X \geq 4) = 0.162}$$

La probabilidad de que se active la política de suspensión del lanzamiento es del 16.2%.

d) Calcule la probabilidad de que al menos 1 componente presente vulnerabilidad crítica.

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) \qquad P(X = 0) = 0.1001$$

$$P(X \geq 1) = 1 - 0.1001 \qquad P(X \geq 1) = 0.8999$$

La probabilidad de que al menos 1 componente presente vulnerabilidad crítica es del 89.99%.

e) Si la empresa considera aceptable un riesgo máximo del 10% de suspender la liberación, determine si el proyecto cumple este criterio.

El proyecto no cumple con el criterio de riesgo aceptable, ya que según el calculo de registros históricos de vulnerabilidad crítica representa el 16.2% (calculado en el inciso c).

(3)

f) Explique cómo podría cambiar el modelo si varios componentes compartieran una misma biblioteca vulnerable.

El modelo dejaría de ser binomial, ya que al permitir que varios componentes compartan una misma biblioteca, ya no serían eventos independientes, y la probabilidad de exito también cambiaría al ser un conjunto.

BINOMIAL NEGATIVA

2. Recuperación de paquetes en una red de comunicaciones: Una empresa de telecomunicaciones está evaluando un protocolo de recuperación de paquetes de datos. Cuando se detecta un paquete corrupto, el sistema solicita su retransmisión. Cada intento tiene una probabilidad del 75% de completarse correctamente, de manera independiente. Para restablecer una comunicación, el protocolo necesita obtener 5 retransmisiones exitosas. El sistema cuenta con una política que permite realizar un máximo de 8 intentos antes de activar un mecanismo alternativo de recuperación.

a) Determine la probabilidad de que la quinta retransmisión exitosa ocurra exactamente en el 7mo. intento.

$p = 0.75 \quad x = 7 \quad r = 5$

$$P(X=7) = \binom{7-1}{5-1}(0.75)^5 (1-0.75)^{7-5}$$

$$P(X=7) = \binom{6}{4}(0.75)^5 (0.25)^2 \qquad P(X=7) = 0.2225$$

(4)

La probabilidad que la quinta retransmisión exitosa ocurra en el 7mo intento exactamente es del 22.25%.

b) ¿Cuál es la probabilidad de completar las 5 retransmisiones exitosas en un máximo de 8 intentos?

$P(X \leq 8) = P(X=5) + P(X=6) + P(X=7) + P(X=8)$:

$P(X=5) = \binom{5-1}{5-1}(0.75)^5(0.25)^0 = P(X=5) = \binom{4}{4}(0.75)^5(0.25)^0 =$

$P(X=5) = 0.2373$

$P(X=6) = \binom{5}{4}(0.75)^5(0.25)^1 = P(X=6) = 0.2966$

$P(X=7) = \binom{6}{4}(0.75)^5(0.25)^2 = P(X=7) = 0.2225$

$P(X=8) = \binom{7}{4}(0.75)^5(0.25)^3 = P(X=8) = 0.1298$

$P(X \leq 8) = 0.2373 + 0.2966 + 0.2225 + 0.1298$

$P(X \leq 8) = 0.8862$

La probabilidad de completar en máximo 8 intentos las 5 retransmisiones exitosas es del 88.62%.

c) Determine la probabilidad de necesitar al menos 9 intentos para completar las 5 retransmisiones exitosas. $P(X \geq 9) = 1 - P(X \leq 8)$

$P(X \geq 9) = 1 - 0.8862 \quad P(X \geq 9) = 0.1138$

La prob. de completar las 5 retransmisiones exitosas en al menos 9 intentos es de 11.38%.

(5)

d) Calcule la probabilidad de completar las 5 retransmisiones exitosas exactamente en el 5to. intento.

$$P(X=5)=\binom{5-1}{5-1}(0.75)^5(0.25)^0 = P(X=5)=0.2373$$

La probabilidad de completar las 5 retransmisiones exitosas exactamente en el 5to. intento es de 23.73%.

e) Si el protocolo requiere una probabilidad mínima del 95% de completar la recuperación dentro de los 8 intentos, determine si cumple con el requisito.

La probabilidad de completar la recuperación dentro de los 8 intentos se calculó en 88.62%, lo cual no cumple con el porcentaje mínimo requerido por el protocolo.

f) ¿Qué sucedería si la pérdida de paquetes estuviera relacionada con períodos de congestión y los intentos consecutivos dejarán de ser independientes?

El modelo dejaría de ser binomial negativo, ya que el intento siguiente tiene más probabilidad de fallar. Y la tasa de éxito dejaría de ser fija o constante.

(e)

POISSON

3. Monitoreo de incidentes en un centro de operaciones de seguridad: Un centro de operaciones de Seguridad (SOC) monitorea la infraestructura tecnológica de una organización. Los registros indican que se producen, en promedio, 9 alertas de seguridad cada 15 minutos. Se supone que las alertas ocurren independientemente y con una tasa promedio constante durante el período estudiado. El sistema de monitoreo considera que existe una posible situación de riesgo elevado cuando se registran más de 15 alertas durante 20 minutos.

a) Determine el número promedio de alertas esperadas durante 20 minutos.

9 alertas — 15 minutos

x alertas — 20 minutos

$$\lambda_{20} = \frac{9 \times 20}{15} = 12$$

Se esperan 12 alertas promedio en 20 minutos, lo cual no supera el número de alertas indicadas como riesgo elevado.

(7)

b) Calcule la probabilidad de registrar exactamente 12 alertas en 20 minutos.

$$P(X=12) = \frac{e^{-12}(12)^{12}}{12!} \qquad P(X=12) = 0.1144$$

La probabilidad de registrar exactamente 12 alertas en 20 minutos es de 11.44%.

c) Determine la probabilidad que el sistema identifique una situación de riesgo elevado durante ese intervalo.

$$P(X>15) = 1 - P(X \leq 15)$$

$$P(X=0) = \frac{e^{-12}\cdot(12)^{0}}{0!} = 0.000006$$

$$P(X=1) = \frac{e^{-12}\cdot(12)^{1}}{1!} = 0.000074$$

$$P(X=2) = \frac{e^{-12}\cdot(12)^{2}}{2!} = 0.000442$$

$$P(X=3) = \frac{e^{-12}(12)^{3}}{3!} = 0.001770$$

$$P(X=4) = \frac{e^{-12}(12)^{4}}{4!} = 0.005309$$

$$P(X=5) = \frac{e^{-12}(12)^{5}}{5!} = 0.012741$$

$$P(X=6) = \frac{e^{-12}(12)^{6}}{6!} = 0.025481$$

$$P(X=7) = \frac{e^{-12}(12)^{7}}{7!} = 0.043682$$

$$P(X=8) = \frac{e^{-12}(12)^{8}}{8!} = 0.065523$$

$$P(X=9) = \frac{e^{-12}(12)^{9}}{9!} = 0.087364$$

$$P(X=10) = \frac{e^{-12}(12)^{10}}{10!} = 0.104837$$

$$P(X=11) = \frac{e^{-12}(12)^{11}}{11!} = 0.114368$$

$$P(X=12) = \frac{e^{-12}(12)^{12}}{12!} = 0.114368$$

$$P(X=13) = \frac{e^{-12}(12)^{13}}{13!} = 0.105570$$

$$P(X=14) = \frac{e^{-12}(12)^{14}}{14!} = 0.090489$$

(8) $P(X=15) = \frac{e^{-12}(12)^{15}}{15!} = 0.072391$

$P(X \leq 15) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) + P(X=4)$
$+ P(X=5) + P(X=6) + P(X=7) + P(X=8)$
$+ P(X=9) + P(X=10) + P(X=11) + P(X=12)$
$+ P(X=13) + P(X=14) + P(X=15)$

$P(X \leq 15) = 0.844415$

$P(X>15) = 1 - 0.844415$ $\quad P(X>15) = 0.1556$

La probabilidad que el sistema detecte una situación de riesgo elevado es del 15.56%.

d) Calcule la probabilidad de recibir como máximo 3 alertas durante un período de 5 minutos.

$P(X \leq 3) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) + P(X=3)$

9 alertas → 15 min
x alertas → 5 min $\quad \frac{9 \times 5}{15} = 3$

$\lambda = 3$ $\quad X \leq 3$

$P(X=0) = \frac{e^{-3} \cdot 3^0}{0!} = 0.0498$

$P(X=1) = \frac{e^{-3} \cdot 3^1}{1!} = 0.1494$

$P(X=2) = \frac{e^{-3} \cdot 3^2}{2!} = 0.2240$

$P(X=3) = \frac{e^{-3} \cdot 3^3}{3!} = 0.2240$

$P(X \leq 3) = 0.6472$

La probabilidad de recibir como máximo 3 alertas durante 5 minutos es del 64.72%.

(9) e) Si el SOC desea que las falsas alarmas asociadas únicamente a la frecuencia normal de eventos sean inferiores al 5%. analice si el umbral establecido resulta adecuado bajo el modelo.

En la frecuencia normalmente del umbral donde se considera una situación de riesgo elevado de 15 alertas en 20 minutos equivale al 15.56% por lo cual el umbral establecido del 5% no es adecuado bajo el modelo comprobado.

f) Análisis técnico: Explique ¿por qué un aumento en la frecuencia de alertas no necesariamente implica que se esté produciendo un ataque informático?

En los SOC, como en cualquier empresa, existen horas pico, lo cual representa una acumulación de incidencias en dichos horarios. Esto no necesariamente indica que haya un ataque, sin embargo deben realizarse validaciones individuales

(10)

BINOMIAL

4. Disponibilidad de servidores en una infraestructura de nube: Infraestructura y Cloud computing: Una empresa de servicios tecnológicos administra una plataforma de comercio electrónico mediante una infraestructura de 20 servidores virtuales. Durante las pruebas de disponibilidad, el departamento de operaciones ha determinado que cada servidor tiene una probabilidad del 8% de presentar una falla durante una ventana de mantenimiento de dos horas. Para efectos del análisis, se considera que las fallas de los servidores ocurren de manera independiente y que todos tienen la misma probabilidad de fallar. El sistema cuenta con mecanismos de redundancia que permiten mantener la operación normal siempre que no fallen más de 3 servidores durante esa ventana

a) Determine la probabilidad de que exactamente 4 servidores presenten fallas:

$n = 20 \quad P = 0.08 \quad K = 4$

$$P(x=4) = \binom{20}{4}(0.08^4)(1-0.008)^{20-4}$$

$$P(x=4) = 0.05227$$

La probabilidad de que exactamente 4 servidores presenten fallas es del 5.23%.

(11)

b) Calcule la probabilidad de que fallen como máximo 3 servidores.

$n = 20 \quad P = 0.08 \quad P(x \leq 3)$

$P(X=0) = \binom{20}{0}(0.08^0)(1-0.08)^{20-0} = 0.188693$

$P(X=1) = \binom{20}{1}(0.08^1)(1-0.08)^{20-1} = 0.328162$

$P(X=2) = \binom{20}{2}(0.08)^2(1-0.08)^{20-2} = 0.271091$

$P(X=3) = \binom{20}{3}(0.08)^3(1-0.08)^{20-3} = 0.141439$

$P(x \leq 3) = P(x=0) + P(x=1) + P(x=2) + P(x=3)$

$P(x \leq 3) = 0.9294$

La probabilidad que fallen como máximo 3 servidores es del 92.94%.

c) Determine la probabilidad de que fallen al menos 5 servidores.

$P(X \geq 5) = 1 - P(x \leq 4)$

$P(X=4) = \binom{20}{4}(0.08)^4(1-0.08)^{20-4} = 0.05271$

$P(x \leq 4) = 0.9294 + 0.05222 = 0.9816$

$P(X \geq 5) = 1 - 0.9816$

$P(X \geq 5) = 0.0184$

La probabilidad de que fallen al menos 5 servidores es del 1.84%.

(12)

d) Si la empresa exige una disponibilidad operativa del 95%. durante estas ventanas ¿El sistema cumple el requisito bajo el criterio de tolerancia establecido?

No, la disponibilidad calculada es del 92.94% (la probabilidad de que fallen como máximo 3 servidores y se mantenga la operación), lo cual no cumple con el umbral del 95%.

e) Explique por qué el hecho de tener 20 servidores no significa que necesariamente se presentarán fallas en todos ellos.

Cada servidor opera de manera independiente, y el porcentaje de fallo es del 8%. lo cual indica que por el contrario, la probabilidad de éxito es muy alta. Permitiendo muchisimas combinaciones, lo cual es muy difícil que todos los servidores fallen.

F) ¿Qué sucedería con la confiabilidad del modelo si los servidores dependieran de un mismo suministro eléctrico y pudieran fallar simultaneamente.

Disminuiría drasticamente la confiabilidad, ya que ahora no serían eventos independientes y aumentaría la probabilidad de fallas simultáneas.

(13)

POISSON

5. Saturación de solicitudes en una API de ciber-Seguridad empresarial (Backend y rendimiento)

Una empresa desarrolló una API rest que permite consultar información de inventarios en tiempo real. El equipo de desarrollo ha observado que, durante determinados periodos, el sistema recibe en promedio 18 solicitudes cada 3 minutos. Se considera que las solicitudes llegan independientemente y con una tasa de promedio constante durante el período analizado. El servidor dispone de un mecanismo de protección que genera una alerta cuando recibe más de 10 solicitudes en un minuto.

a) Determine la cantidad promedio de solicitudes esperadas durante un minuto.

18 solicitudes ——— 3 minutos

x solicitudes ——— 1 minuto

$$\frac{18 \times 1}{3} = 6$$

Se esperan en promedio 3 solicitudes por minuto.

b) Calcule la probabilidad de que exactamente 8 solicitudes lleguen durante un minuto.

$$P(X=8) = \frac{e^{-6} \cdot 6^8}{8!} = 0.1033$$

La probabilidad de que lleguen exactamente 8 solicitudes en un minuto es del 10.33%

(14)

c) Determine la probabilidad de que el sistema active la alerta en un minuto.

$P(X>10) = 1 - P(X\leq 10)$

$P(X=0) = \frac{e^{-6}\cdot 6^0}{0!} = 0.002479$

$P(X=1) = \frac{e^{-6}\cdot 6^1}{1!} = 0.014873$

$P(X=2) = \frac{e^{-6}\cdot 6^2}{2!} = 0.044618$

$P(X=3) = \frac{e^{-6}\cdot 6^3}{3!} = 0.089235$

$P(X=4) = \frac{e^{-6}\cdot 6^4}{4!} = 0.133853$

$P(X=5) = \frac{e^{-6}\cdot 6^5}{5!} = 0.160623$

$P(X=6) = \frac{e^{-6}\cdot 6^6}{6!} = 0.160623$

$P(X=7) = \frac{e^{-6}\cdot 6^7}{7!} = 0.137677$

$P(X=8) = \frac{e^{-6}\cdot 6^8}{8!} = 0.103258$

$P(X=9) = \frac{e^{-6}\cdot 6^9}{9!} = 0.068838$

$P(X=10) = \frac{e^{-6}\cdot 6^{10}}{10!} = 0.041303$

$$P(X\leq 10) \sum_{K=0}^{10} \frac{e^{-6}\cdot 6^K}{K!} = 0.957379$$

$P(X>10) = 1 - 0.957379 \quad P(X>10) = 0.0426$

La probabilidad de que el sistema active la alerta en un minuto es del 4.26%

d) Calcule la probabilidad de que durante un intervalo de 30 segundos no se reciba ninguna solicitud.

6 solicitudes — 60 segundos
X solicitudes — 30 segundos

$\frac{6 \times 30}{60} = 3$ solicitudes

$P(X=0) = \frac{e^{-3}\cdot 3^0}{0!} = 0.04979$

La probabilidad de no recibir ninguna solicitud en un intervalo de 30 segundos es de 4.98%.

(15) e) Si la probabilidad de activar la alerta supera el 5%, el equipo considera necesario revisar el umbral. ¿Qué recomendaría?

Actualmente, la probabilidad de activar el umbral es del 4.26%, está por debajo el porcentaje aceptable y no es necesario revisar el umbral, ya que las falsas alarmas no lo sobrepasan en el 95.74% de los casos, lo cual es bastante poco probable como para modificar el umbral.

f) Explique por qué sería incorrecto usar directamente el promedio de 18 solicitudes para calcular una probabilidad correspondiente a un intervalo de un minuto.

El promedio de 18 representa todas las solicitudes en 3 minutos, lo cual no representa a las solicitudes ingresadas en 1 minuto. Utilizar ese promedio devolvería un porcentaje falso demasiado bajo (3 veces más bajo) comparado con la realidad.

BINOMIAL NEGATIVA

6. Validación de modulos durante pruebas de Software: Testing y aseguramiento de calidad: Una empresa de desarrollo está implementando un sistema de gestión académica. Antes de liberar la nueva versión, el equipo de QA ejecuta pruebas de validación sobre módulos seleccionados de un conjunto amplio de componentes. De acuerdo con los registros históricos, cada prueba tiene una probabilidad del 65% de resultar satisfactoria. Para este estudio se supone que las pruebas son independientes y mantienen la misma probabilidad de éxito. El responsable del proyecto necesita obtener 6 pruebas satisfactorias para completar una fase de validación.

a) Calcule la probabilidad de que la sexta prueba satisfactoria ocurra exactamente en el décimo intento

$X = 10 \quad r = 6$

$$P(X=10) = \binom{10-1}{6-1}(0.65)^6(0.35)^4 = \binom{9}{6}(0.65)^6(0.45)^4$$

$$P(X=10) = 0.1426$$

La probabilidad de que la 6ta. prueba satisfactoria ocurra exactamente en el 10mo intento es de 14.26%.

(17)

b) Determine la probabilidad de completar las 6 pruebas satisfactorias en un máximo de 8 intentos.

$$P(X \leq 8) = P(X=6) + P(X=7) + P(X=8)$$

$$P(X=6) = \binom{5}{5}(0.65)^6(0.35)^0 = 0.075419$$

$$P(X=7) = \binom{6}{5}(0.65)^6(0.35)^1 = 0.158380$$

$$P(X=8) = \binom{7}{5}(0.65)^6(0.35)^2 = 0.194015$$

$$P(X \leq 8) = 0.075419 + 0.158380 + 0.194015$$

$$P(X \leq 8) = 0.4278$$

La probabilidad de completar las 6 pruebas satisfactorias en un máximo de 8 intentos es de 42.78%

c) Calcule la probabilidad de necesitar más de 10 intentos para alcanzar las 6 pruebas satisfactorias. (inciso b) (inciso a)

$$P(X \leq 10) = P(X \leq 8) + P(X=9) + P(X=10)$$

$$P(X=9) = \binom{8}{5}(0.65)^6(0.35)^3 = 0.181081$$

$$P(X \leq 10) = 0.4278 + 0.181081 + 0.142601$$

$$P(X \leq 10) = 0.751496$$

$$P(X>10) = 1 - P(X \leq 10)$$

$$P(X>10) = 1 - 0.751496 \quad P(X>10) = 0.2485$$

La probabilidad de necesitar más de 10 intentos para alcanzar 6 pruebas satisfactorias es del 24.85%

(19)

d) Si el equipo dispone de recursos para ejecutar unicamente 8 pruebas ¿Cuál es el riesgo de no completar la validación?

$P(x>8) = 1 - P(x \leq 8)$

$P(x>8) = 1 - 0.4278$

$P(x>8) = 0.5722$

El riesgo de no completar la validación al disponer de solo 8 intentos es del 57.22%.

e) Explique por qué el numero total de pruebas no se conoce de antemano, aunque si se conoce la cantidad de resultados satisfactorios que se desean alcanzar.

En la práctica, se hace un cálculo de las veces que falla el sistema, eso brinda el promedio de exitos/fracasos. Pero a mayor escala no se sabe cuántos intentos tomará conseguir, por lo que el número de intentos es aleatorio y desconocido. Sin embargo, se puede plantear la cantidad de resultados satisfactorios meta como un valor constante.

f) ¿Qué limitaciones tendría este modelo si las pruebas repetidas fueran sobre el mismo módulo y los errores corregidos modificaran la probabilidad de éxito?

- ✓ El porcentaje de exito variaría cada vez
- ✓ El resultado de las pruebas se volvería dependiente de versiones anteriores.

EXPONENCIAL

7. Tiempo de espera en un sistema de mensajería (Redes y Sistemas distribuidos) Una empresa de logística utiliza una arquitectura de microservicios para procesar mensajes relacionados con pedidos, entregas y actualizaciones de inventario. Durante las horas de operación, un servicio recibe en promedio 12 mensajes por minuto. Para el análisis, se supone que los mensajes llegan siguiendo un proceso con tasa constante e independiente. El equipo de monitoreo está interesado en el tiempo transcurrido desde un instante de observación hasta la llegada del siguiente mensaje, debido a que ciertos procesos dependen de la recepción de nuevos eventos.

a) Determine la probabilidad de que el siguiente mensaje llegue antes de 4 segundos.

$\lambda = 12/60$ seg

$f(T<4) = 1 - e^{-(\frac{12}{60})(4)} = 1 - 0.4493 = 0.5507$

La probabilidad de que el siguiente mensaje llegue antes de los 4 segundos es de 055.07%

(20) b) Calcule la probabilidad de que transcurran más de 10 segundos sin recibir un nuevo mensaje.

$$P(T>10) = e^{-(\frac{12}{60})(10)} = 0.1353$$

La probabilidad de que transcurran más de 10 segundos sin recibir un nuevo mensaje es del 13.53%

c) Determine la probabilidad de que al sistema ingrese el siguiente mensaje entre 3 y 8 segundos.

$$P(3 \leq T \leq 8) = P(T \leq 8) - P(T \leq 3)$$

$$P(3 \leq T \leq 8) = 0.548812 - 0.201897 = 0.3469$$

La probabilidad de que el siguiente mensaje llegue entre 3 y 8 segundos es del 34.69%

d) Calcule el tiempo de espera (t) para el cual existe un 90% de probabilidad de que el siguiente mensaje ya haya llegado.

$$0.90 = 1 - e^{-(\frac{12}{60})(t)}$$

$$e^{-(\frac{12}{60})(t)} = 0.10$$

$$-\frac{12}{60}t = \ln(10) \qquad t = -\frac{\ln(10)}{0.2} \qquad t = 11.51 \text{ Seg.}$$

El tiempo de espera es de 11.51 Seg

(21)

e) Un desarrollador propone generar una alerta si transcurren más de 15 segundos sin recibir mensajes. Calcule la probabilidad de que se produzca esa situación bajo condiciones normales. Y evalúe si sería una alerta frecuente.

$$P(T>15) = e^{-\left(\frac{12}{60}\right)(15)} = 0.0498$$

La probabilidad de que transcurran más de 15 segundos sin recibir un mensaje es del 4.98%. Lo cual no representa un alto porcentaje de frecuencia.

f) Justifique por qué es indispensable convertir correctamente las unidades de tiempo y explique qué supuesto podría dejar de cumplirse si los mensajes llegaran en lotes programados.

Siempre se debe trabajar en la misma unidad de tiempo, ya que esto devuelve un correcto resultado en la misma unidad, ya que no es lo mismo 4 minutos que 4 segundos.

Si se programan lotes, los tiempos dejan de ser aleatorios e independientes, ya que dejaría sin sentido el cálculo si ya se conoce el periodo programado.

Y además, la tasa promedio dejaría de ser constante, alternando entre picos de altas y bajas sin fluctuaciones.

DISTRIBUCIÓN NORMAL

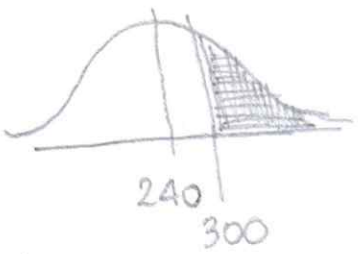
8. Evaluación de rendimiento de una base de datos: (Base de datos y optimización) Una institución financiera implementó una nueva base de datos para procesar consultas relacionadas con movimientos y transacciones. Después de ejecutar pruebas de rendimiento, el equipo de ingeniería determinó que los tiempos de respuesta individuales pueden aproximarse mediante una distribución normal, con los siguientes parámetros: Tiempo promedio 240ms, Desviación estándar 35ms. El contrato de nivel de servicio (SLA) establece al menos el 95% de las consultas debe responder en 300ms o menos.

a) Determine la probabilidad de que una consulta tarde más de 300ms.

$$Z = \frac{300 - 240}{35} \qquad Z = 1.71 \rightarrow 0.9564$$

$$P(T > 300) = 1 - 0.9564$$

$$P(T > 300) = 0.0432$$



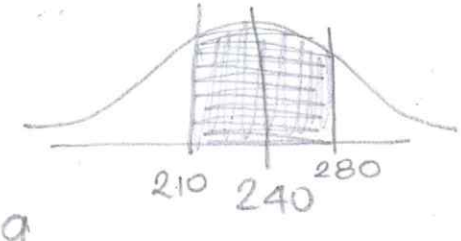
La probabilidad de que una consulta tarde más de 300ms. es de 04.32%

(23)

b) Calcule la probabilidad de que una consulta tenga un tiempo de respuesta entre 210ms y 280ms

$$Z_1 = \frac{210-240}{35} = -0.86 \rightarrow 0.1949$$

$$Z_2 = \frac{280-240}{35} = 1.14 \longrightarrow 0.8728$$

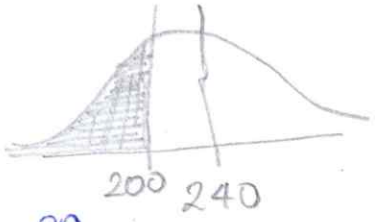


$$Z_2 - Z_1 = P(210 \leq T \leq 280) = 0.6779$$

La probabilidad de que una consulta tenga un tiempo de respuesta de entre 210ms y 280ms es del 67.79%.

c) Determine el porcentaje de consultas que responden en menos de 200ms.

$$Z = \frac{200-240}{35} = -1.14 \rightarrow 0.1271$$



El 12.71% de las consultas responden en menos de 200ms.

d) Calcule el tiempo máximo de respuesta correspondiente al percentil 95 de la distribución.

$Z = 1.64$

$$1.64 = \frac{X-240}{35} \qquad (1.64)(35)+240 = X$$

$$297.4 = X$$

El tiempo máximo de respuesta en el percentil 95 es de 297.4ms.

(24)

e) Con base en los resultados, determine si la base de datos cumple con el SLA establecido y justifique su conclusión.

Con base al calculo de tiempo del percentil 95 (que establece un tiempo máximo de 297.4ms) Si, la base de datos cumple con el SLA establecido en 300ms o menos.

f) Análisis técnico: Si la media disminuyera a 220ms, pero la desviación estándar aumentara a 55ms. ¿Sería necesariamente mejor el rendimiento respecto al SLA? Realice el cálculo correspondiente y justifique su respuesta.

$z = 1.64$

$(1.64)(55) + 220 = x \qquad 310.2 = x$

$$z = \frac{300 - 220}{55} = 1.45 \rightarrow 0.9264$$

No, el rendimiento no mejoraría, ya que el tiempo de respuesta incrementaría a 310.2ms y la probabilidad de que una consulta tomara 300ms o menos sería del 92.64% lo cual no cumple con el 95% deseado por la institución.